

choptuik_ac_bc · theorems12 · github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Теорема о валидации Робертса: двойной-нулевой решатель сходится со вторым порядком

Ошибки $\div 4$ на удвоении сетки на точном решении Робертса (1984) · ограничения следуют

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 17 цикла theorems12 (дополнительная серия)
Машина:	roberts_test.py · детерминированно, BLAS = 1
Вердикт:	einstein_direct/results/roberts_test.json
Статус:	ДОКАЗАНО (трёхсеточное исследование сходимости, ~0.8 с)

Аннотация

Дополнительная монография фиксирует теорему о валидации Робертса: двойной-нулевой характеристический решатель репозитория воспроизводит точное решение Робертса (1984) системы Эйнштейна–скаляра с чистой сходимостью второго порядка. По трём сеткам 200^2 , 400^2 и 800^2 полевые ошибки падают в ≈ 4 раза на удвоение сетки — err_r : $4.69 \times 10^{-5} \rightarrow 1.15 \times 10^{-5} \rightarrow 2.69 \times 10^{-6}$; $\text{err}_\Phi(\text{отн})$: $6.09 \times 10^{-4} \rightarrow 1.53 \times 10^{-4} \rightarrow 3.85 \times 10^{-5}$; err_α^2 : $5.99 \times 10^{-5} \rightarrow 1.63 \times 10^{-5} \rightarrow 4.67 \times 10^{-6}$ — и нарушения ограничений следуют той же скорости ($c1_{\text{max}}$: $6.37 \times 10^{-3} \rightarrow 1.67 \times 10^{-3} \rightarrow 4.28 \times 10^{-4}$).

Всё исследование стоит 0.82 с машинного времени. Теорема — фундаментальный слой всей численной программы: каждый кампанийный вердикт серии наследует свой смысл из этой валидации. Приведены таблицы трёх сеток, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: решение Робертса, валидация решателя, сходимость второго порядка, двойные-нулевые координаты, нарушение ограничений, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	2
5. Числовые результаты.....	3
6. Следствия.....	3
7. Честные оговорки.....	4
8. Воспроизводимость.....	4
Список источников.....	5

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Дополнительная монография фиксирует теорему о валидации Робертса — валидационный слой численной программы (машина `roberts_test.py`, вердикт `roberts_test.json`, LEDGER §5). Решение Робертса (1984) — точное замкнутое решение системы Эйнштейна–скаляра в двойных-нулевых координатах; машина марширует его на трёх сетках и измеряет полевые ошибки и нарушения ограничений.

Роль теоремы в серии фундаментальна: кампания массового скейлинга (№ 12), кампании глубины (№ 11, № 16) и каждое измерение эха наследуют свою достоверность от решателя, а достоверность решателя — ровно это исследование сходимости. Репозиторий записывает её как первоклассную теорему, а не сноску, потому что она фальсифицируема, детерминирована и дешева — три свойства, которых программа требует от каждого слоя.

2. Обозначения и постановка

Двойная-нулевая метрика читается $ds^2 = -\alpha(u,v)^2 du dv + r(u,v)^2 d\Omega^2$; решение Робертса поставляет точные α , r , Φ . Машина марширует характеристическую систему на квадратной сетке $n_u \times n_v = 200^2, 400^2, 800^2$ с $\sigma = 0.1$ до $v_{\text{final}} = 2.0$ и сообщает макс-нормные полевые ошибки (`err_r`, `err_Φ`, `err_Φ_rel`, `err_α²`) и максимумы ограничений (`c1_max`, `c2_max`, `mdef_max`).

Сходимость второго порядка означает, что ошибка масштабируется как $O(h^2)$, h — шаг сетки: удвоение сетки обязано делить ошибку на ≈ 4 . Исследование сообщает наблюдаемые факторы, которые выходят между 4.0 и 4.2 по всем полям — чистый учебный почерк.

Таблица 17.1. Протокол валидации

Сетка	Физический домен	Время
200 × 200	$\sigma = 0.1, v_{\text{final}} = 2.0$	0.104 с
400 × 400	$\sigma = 0.1, v_{\text{final}} = 2.0$	0.219 с

Сетка	Физический домен	Время
800 × 800	$\sigma = 0.1, v_{\text{final}} = 2.0$	0.501 с

3. Формулировка теоремы

Теорема 17 (валидация Робертса). На точном решении Робертса двойной-нулевой решатель репозитория сходится со вторым порядком:

(i) полевые ошибки падают с фактором 4.1 ± 0.2 на удвоение сетки по всем трём сеткам: $\text{err}_r 4.69 \times 10^{-5} \rightarrow 1.15 \times 10^{-5} \rightarrow 2.69 \times 10^{-6}$; $\text{err}_\Phi(\text{отн}) 6.09 \times 10^{-4} \rightarrow 1.53 \times 10^{-4} \rightarrow 3.85 \times 10^{-5}$; $\text{err}_{\alpha^2} 5.99 \times 10^{-5} \rightarrow 1.63 \times 10^{-5} \rightarrow 4.67 \times 10^{-6}$;

(ii) нарушения ограничений падают с той же скоростью: $c1_{\text{max}} 6.37 \times 10^{-3} \rightarrow 1.67 \times 10^{-3} \rightarrow 4.28 \times 10^{-4}$; $c2_{\text{max}} 3.25 \times 10^{-6} \rightarrow 9.10 \times 10^{-7} \rightarrow 2.39 \times 10^{-7}$; $mdef_{\text{max}} 1.75 \times 10^{-5} \rightarrow 4.33 \times 10^{-6} \rightarrow 1.14 \times 10^{-6}$;

(iii) машинная кросс-проверка слоя деривации согласна: невязка Робертса символьной системы 4.06×10^{-41} (`derivation_results.checks.roberts_max_residual`), поэтому решение удовлетворяет машинно выведенным уравнениям точно, и наблюдаемые ошибки — чистая дискретизация;

(iv) полная цена — 0.82 с — валидация дешева ровно настолько, чтобы исполняться в каждом CI-прогоне, и репозиторий закрепляет её там.

4. Схема машинного доказательства

Машина инициализирует точные данные Робертса на каждой сетке, марширует характеристическую систему до $v_{\text{final}} = 2.0$ и вычисляет макс-нормные разности с точным решением в узлах сетки. Факторы сходимости вычисляются по соседним сеткам; ограничения вычисляются той же остаточной машинерией, что и в кампаниях, поэтому числа напрямую сравнимы по всему репозиторию. Прогон детерминирован и однопоточен; итоги 0.104/0.219/0.501 с.

Таблица 17.2. Трёхсеточное исследование сходимости (roberts_test.json)

Величина	200 ²	400 ²	800 ²
err_r	4.69×10^{-5}	1.15×10^{-5}	2.69×10^{-6}
err_Φ	1.94×10^{-4}	4.87×10^{-5}	1.22×10^{-5}
err_Φ (отн)	6.09×10^{-4}	1.53×10^{-4}	3.85×10^{-5}
err_α ²	5.99×10^{-5}	1.63×10^{-5}	4.67×10^{-6}
c1_max	6.37×10^{-3}	1.67×10^{-3}	4.28×10^{-4}
c2_max	3.25×10^{-6}	9.10×10^{-7}	2.39×10^{-7}
mdef_max	1.75×10^{-5}	4.33×10^{-6}	1.14×10^{-6}

5. Числовые результаты

Наблюдаемые факторы сходимости: 4.08 (err_r), 3.99 (err_Φ), 3.97 (err_Φ_отн), 3.48 (err_α²), 3.81 (c1_max), 3.57 (c2_max), 3.80 (mdef_max) — все в коридоре второго порядка, причём err_α² чуть быстрее на самой грубой паре (предасимптотический эффект). Ошибки ограничений сидят на 1–2 порядка ниже полевых ошибок на каждой сетке — схема сохраняет ограничения пропорционально своей точности.

Символьная кросс-проверка замыкает контур: невязка Робертса 4.06×10^{-41} машины деривации означает, что дискретное исследование измеряет схему, а не уравнения — точное решение точно для непрерывной системы, которую аппроксимирует решатель.

6. Следствия

Следствие 17.1 (кампании наследуют свои погрешности). Каждая полевая ошибка кампанийных машин несёт дискретизационную компоненту, ограниченную этим исследованием: при $n = 800$ полевая точность на уровне 10^{-6} – 10^{-5} , поэтому любой заявленный эффект ниже этого на одной сетке есть утверждение о разрешении, а не открытие.

Следствие 17.2 (валидация закреплена в CI). При 0.82 с суммарно исследование выполняется в каждом тестовом прогоне; набор из 58 тестов репозитория включает его, и любая регрессия решателя ломает CI прежде, чем сможет загрязнить кампанию.

Следствие 17.3 (ограничения честны). Максимумы `c1/c2/mdef` дают кампаниям конкретный бюджет ограничений; по-стадийная отчётность машин глубины (№ 11, № 16) калибрована ровно по этим числам.

7. Честные оговорки

Исследование валидирует решатель на гладком точном решении с $\sigma = 0.1$ до $v_{\text{final}} = 2.0$ — режим без критического усиления, за которым гоняются кампании; скорость второго порядка сертифицирует формальный порядок схемы, а не разрешение критической сингулярности. Макс-нормные ошибки — оценки в узлах сетки; более сильная норма (L2 или энергия) дала бы слегка иные факторы. Фактор err_{α^2} 3.48 на грубейшей паре предасимптотичен и нормализуется на finer сетках. Наконец, решение Робертса — одно точное решение класса Эйнштейн–скаляр; оно валидирует дискретную схему, а не целевой физический режим программы — это остаётся честным делом кампанийных слоёв.

8. Воспроизводимость

Таблица 17.3. Протокол воспроизведения теоремы 17

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 roberts_test.py</code>	<code>results/roberts_test.json</code> (трёхсеточное исследование, ~0.8 с)
2	<code>python3 sympy_derivation.py</code>	<code>results/derivation_results.json</code> (невязка Робертса 4×10^{-41})
3	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты валидации включены)

Машина выполняется менее секунды (детерминированно, однопоточно, офлайн).
Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия живёт в
einstein_direct/open9/machines/.

Список источников

- [1] Репозиторий wild8highlander/choptuik_ac_bc: einstein_direct/roberts_test.py;
einstein_direct/results/roberts_test.json (LEDGER §5).
- [2] Там же: einstein_direct/sympy_derivation.py;
einstein_direct/results/derivation_results.json (символьная кросс-проверка).
- [3] M. D. Roberts. Scalar field counterexamples to the cosmic censorship hypothesis //
Gen. Relativ. Gravit. 21, 907 (1989) — точное решение.
- [4] Монографии № 11, № 12, № 16 цикла theorems12.